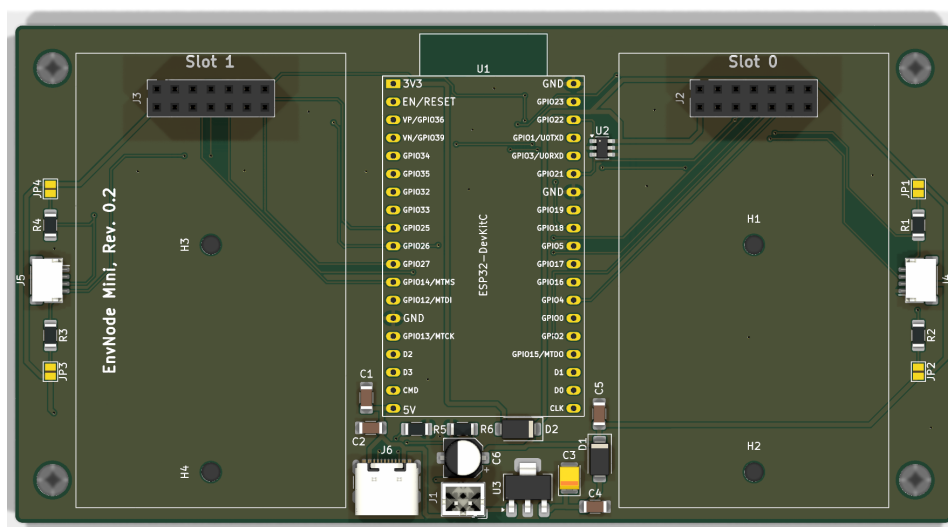


## ENVNODE MINI

# Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Platine Revision 0.2 · Erster Entwurf · PCB-Arbeitsstand 2. September 2026



Geltungsbereich: Diese Anleitung gilt für den aktuellen KiCad-Arbeitsstand von EnvNode Mini.kicad\_pcb, EnvNode Mini.kicad\_sch, den beiden Slot-Unterschaltplänen und den zugeordneten Teilen in EnvNode\_Parts.xlsx. Ansichten gelten von der Bestückungsseite, sofern nicht anders angegeben.

Dokumentstand: 2. September 2026

# 1. Teile und Vorbereitung

## 1.1 Elektronische Bestückung

| Ref.       | Anz. | Value / elektrische Daten                 | EnvNode-Part | Gehäuse / Footprint     |
|------------|------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| C1, C4, C5 | 3    | 100 nF, 10 %, X7R, 100 V                  | ENP-00006    | 1206 / 3216 Metric      |
| C2         | 1    | 10 µF, 25 V, X7R                          | ENP-00007    | 1206 / 3216 Metric      |
| C3         | 1    | 47 µF, 10 V, Tantal, polarisiert          | ENP-00008    | EIA 3528-21, Bauform B  |
| C6         | 1    | 10 µF, 25 V, Aluminium-Elko, polarisiert  | ENP-00056    | SMD Ø5 × 5,4 mm         |
| D1, D2     | 2    | SS14, Schottky, 1 A / 40 V                | ENP-00055    | SMA / DO-214AC          |
| R1-R4      | 4    | 4,7 kΩ, 1 %, 250 mW                       | ENP-00005    | 1206 / 3216 Metric      |
| R5, R6     | 2    | 5,1 kΩ, 1 %, 250 mW                       | ENP-00090    | 1206 / 3216 Metric      |
| U2         | 1    | I <sup>2</sup> C-EEPROM 2 Kbit mit EUI-64 | ENP-00024    | SOT-23-6                |
| U3         | 1    | LM3940, 3,3 V / 1 A                       | ENP-00009    | SOT-223-3, Tab = Pin 2  |
| J1         | 1    | JST-PH, 2-polig, vertikal                 | ENP-00012    | 2,00 mm THT             |
| J2, J3     | 2    | Buchsenleiste 2×7, 2,54 mm                | ENP-00054    | THT, vertikal           |
| J4, J5     | 2    | JST-SH / Qwiic, 4-polig                   | ENP-00026    | 1,00 mm SMD, horizontal |
| J6         | 1    | USB-C, 16 Signalpins, Power-only          | ENP-00089    | GCT USB4105-GF-A        |

U1: Das ESP32-DevKitC wird als steckbares Modul eingesetzt. Vor Bestückung muss die konkrete 38-polige Modulvariante gegen Pinout, Abmessungen und Antennenposition geprüft werden.

## 1.2 Mechanische und externe Teile

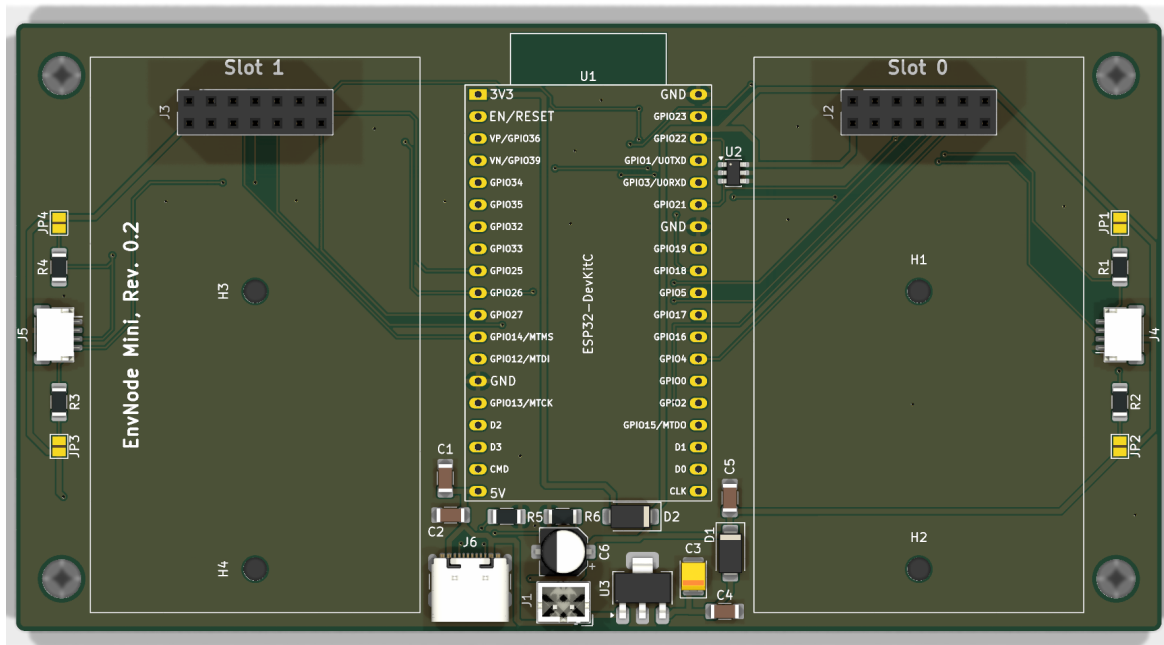
| Teil                                             | Anz. | EnvNode-Part      | Hinweis                                             |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| EnvNode Mini PCB Rev. 0.2                        | 1    | ENP-00057         | Aktueller KiCad-Arbeitsstand                        |
| WEIPU SP13 Gehäusebuchse + Kabelstecker, 2-polig | je 1 | ENP-00080 / 00081 | Vorgesehen für Versorgung / Gehäuse                 |
| WEIPU SP13 Gehäusebuchse + Kabelstecker, 4-polig | je 1 | ENP-00084 / 00085 | Vorgesehen für I <sup>2</sup> C, GPIO oder Sensorik |
| DC-Einbaubuchse 5,5/2,1 mm                       | 1    | ENP-00088         | Alternative externe 5-V-Zuführung                   |

Offener Montagepunkt: Die endgültige Auswahl zwischen WEIPU-Versorgungsanschluss, DC-Einbaubuchse und direkter USB-C-Zuführung ist gehäuseabhängig. Nicht benötigte externe Anschlüsse müssen nicht gleichzeitig montiert werden.

## 1.3 Polarität und Orientierung

- C3 und C6 sind polarisiert. Plus-Markierung und Platinenaufdruck vor dem Löten prüfen.
- D1 und D2: Kathodenmarkierung am Gehäuse muss mit der Kathodenmarkierung auf dem PCB übereinstimmen.
- U2: Pin 1 anhand Gehäusemarkierung und PCB-Markierung ausrichten.
- U3: Pin 1 und Kühlfahne nicht vertauschen; der Tab gehört zu Pin 2.
- J4/J5 und J6 vor dem Löten plan auflegen und mechanische Ausrichtung kontrollieren.

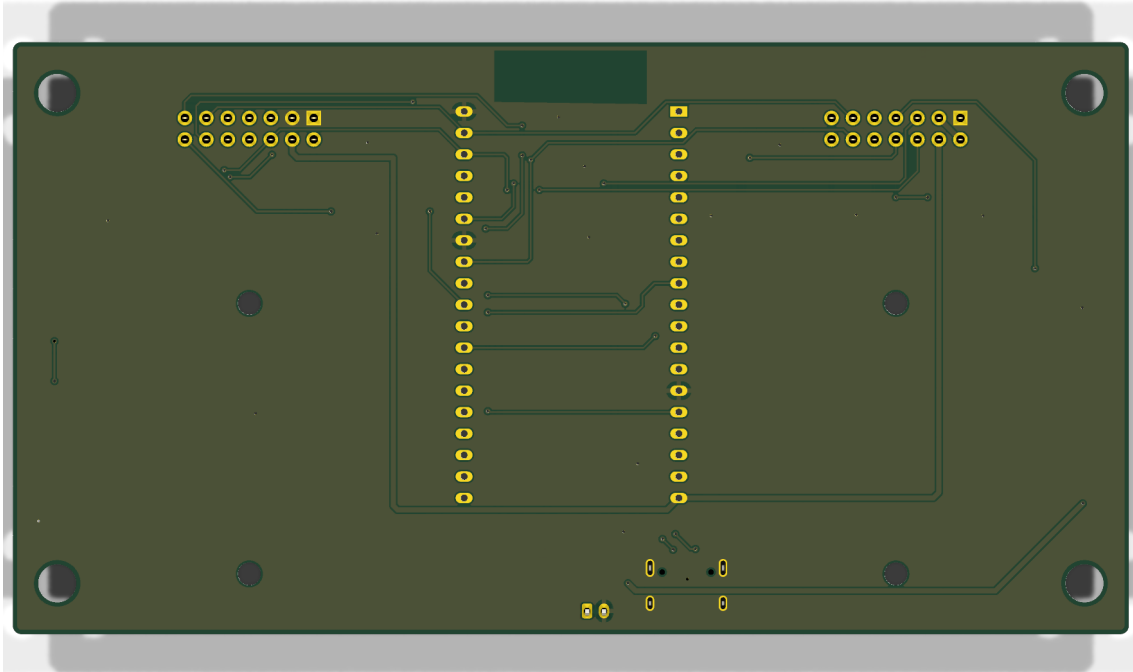
## 2. Bestückungsübersicht



Aktuelle KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite. Links liegt Slot 1 mit J3 und J5, rechts Slot 0 mit J2 und J4. Der Versorgungsbereich mit J6, J1, U3, D1/D2 und den Pufferkondensatoren liegt an der unteren Platinenkante.

Orientierung: In dieser Ansicht zeigt die USB-C-Buchse J6 nach unten. Die ESP32-Antenne liegt am oberen Platinenrand. Unter der Antenne keine Metallteile, Kabelbündel oder leitfähigen Abstandshalter vorsehen.

## 2.1 Unterseite und Durchkontaktierungen



Unterseitenansicht aus KiCad. Auf der Unterseite sind keine regulären SMD-Bauteile vorgesehen. Sichtprüfung auf Lotbrücken, überstehende Drahtenden und mechanische Kollisionen ist dennoch erforderlich.

J6-Hinweis: Die zwei Hole-Clearance-Meldungen zwischen den 0,65-mm-NPTH-Zentrierbohrungen und den GND-Pads A1/B12 beziehungsweise A12/B1 sind footprintbedingt und entsprechen dem empfohlenen GCT-Landpattern. Nur diese konkreten DRC-Meldungen mit dokumentierter Begründung ausschließen; die Regel nicht global deaktivieren.

## 3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

### 1. Widerstände und kleine Keramikkondensatoren

R1-R6 sowie C1, C2, C4 und C5 zuerst bestücken. Werte und Referenzen vor dem Löten trennen; R5/R6 sind 5,1 k $\Omega$ , R1-R4 sind 4,7 k $\Omega$ .

### 2. U2

EEPROM im SOT-23-6-Gehäuse ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen und anschließend die übrigen Pins löten.

### 3. D1 und D2

Schottky-Dioden mit korrekter Kathodenorientierung montieren. Beide Dioden entkoppeln die 3,3-V-Versorgungsquellen.

### 4. U3, C3 und C6

LDO und polarisierte Kondensatoren montieren. Bei U3 auf vollständige Benetzung der Kühlfahne achten, ohne benachbarte Pads zu überbrücken.

### 5. J4 und J5

JST-SH-Stecker plan aufsetzen, zuerst die mechanischen Haltepins fixieren, anschließend die vier Signalepins löten.

### 6. J6

USB-C-Buchse exakt an der Platinkante ausrichten. Zuerst Shield-Tabs mechanisch fixieren, dann Signalepins unter Vergrößerung löten und auf Brücken prüfen.

### 7. J1, J2 und J3

THT-Steckverbinder rechtwinklig einsetzen. Jeweils zunächst einen äußeren Pin löten, Ausrichtung korrigieren, danach vollständig verlöten.

### 8. U1 zuletzt einsetzen

ESP32-DevKitC erst nach den elektrischen Prüfungen in die vorgesehenen Buchsen einsetzen.

## 4. Anschlussbelegung

### 4.1 Versorgung

| Anschluss | Pin / Signal                        | Funktion                             |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| J1        | Pin 1 = +5 V; Pin 2 = GND           | JST-PH-Versorgungseingang            |
| J6        | VBUS = +5 V; GND + Shield = GND     | USB-C Power-only                     |
| J6        | CC1 und CC2 jeweils 5,1 kΩ nach GND | USB-C-Sink-Erkennung; R5/R6 getrennt |
| J6        | D+, D-, SBU1, SBU2 = NC             | Keine USB-Datenfunktion              |

Nicht mehrere Quellen unkontrolliert parallel speisen. Vor Anschluss externer 5 V klären, ob gleichzeitig USB am ESP32-DevKitC oder eine weitere Gehäuseversorgung angeschlossen ist.

### 4.2 Qwiic / I<sup>2</sup>C

| Stecker                | Pin 1 | Pin 2    | Pin 3    | Pin 4    |
|------------------------|-------|----------|----------|----------|
| J4 - I <sup>2</sup> C0 | GND   | +3V3_SYS | I2C0_SDA | I2C0_SCL |
| J5 - I <sup>2</sup> C1 | GND   | +3V3_SYS | I2C1_SDA | I2C1_SCL |

J4/J5 folgen elektrisch der Qwiic-Reihenfolge GND, 3,3 V, SDA, SCL. Die beiden Busse sind getrennt und besitzen jeweils eigene 4,7-kΩ-Pull-ups.

### 4.3 Modulsocket

| Socket | Position                            | Funktion                                    |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| J2     | rechte Boardhälfte, Aufdruck Slot 0 | 14-poliger FullSize/HalfSize-Modulanschluss |
| J3     | linke Boardhälfte, Aufdruck Slot 1  | 14-poliger FullSize/HalfSize-Modulanschluss |

Modulorientierung: Vor dem Einsetzen Pin 1, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen. Ein um eine Reihe oder um 180° versetztes Modul kann Versorgung und GPIOs kurzschließen.

## 5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Sichtprüfung aller SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung bestanden.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3\_SYS und GND.
- ☐ J6: keine Brücken zwischen VBUS, CC1, CC2 und GND; Shield-Tabs vollständig verlötet.
- ☐ R5 und R6 jeweils einzeln mit ungefähr 5,1 k $\Omega$  zwischen CC-Pin und GND messbar.
- ☐ D1/D2-Durchlassrichtung und C3/C6-Polarität geprüft.
- ☐ J1 Pin 1 führt zu +5 V, Pin 2 zu GND.
- ☐ J4/J5: Pin 1 GND, Pin 2 +3,3 V; keine Verwechslung der beiden Busse.
- ☐ J2/J3 stehen gerade und sind mechanisch frei von Lötbrücken.

## 6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC und ohne aufgesteckte Module durchführen. Nur eine 5-V-Quelle verwenden und die Strombegrenzung niedrig einstellen.

### 6.1 Versorgungsteil ohne U1

| Schritt | Aktion / Erwartung                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Labornetzteil auf 5,0 V einstellen; Strombegrenzung zunächst etwa 100 mA. GND und +5 V über J1 oder J6 einspeisen. |
| 2       | Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.                                        |
| 3       | +5 V am Eingang und an den vorgesehenen 5-V-Punkten gegen GND prüfen.                                              |
| 4       | Ausgang von U3 prüfen: +3V3_SYS soll ungefähr 3,3 V betragen.                                                      |
| 5       | J4/J5 Pin 2 gegen Pin 1: ungefähr 3,3 V. J2/J3-Versorgungspins gemäß Schaltplan prüfen.                            |

### 6.2 ESP32-DevKitC einsetzen

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ 38-poliges DevKitC mit USB-Buchse und Antenne entsprechend Platinaufdruck ausrichten.
- ☐ Alle Pins gleichzeitig ansetzen; keine Pinreihe seitlich versetzen.
- ☐ Erneut strombegrenzt einschalten und 3,3-V-Systemspannung kontrollieren.
- ☐ Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.

## 6.3 Busse und Module

- I<sup>2</sup>C0 an J4 und I<sup>2</sup>C1 an J5 zunächst ohne Sensor prüfen; SDA und SCL sollen im Ruhezustand ungefähr 3,3 V führen.
- EEPROM U2 per I<sup>2</sup>C ansprechen und die vorprogrammierte EUI-64 auslesen.
- Module einzeln und bei ausgeschalteter Versorgung in Slot 0 beziehungsweise Slot 1 einsetzen.
- Nach jedem Modul Stromaufnahme und 3,3-V-Systemspannung erneut kontrollieren.

## 7. Messprotokoll

| Prüfpunkt                   | Soll                        | Messwert | Bestanden | Bemerkung |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| +5 V Eingang                | 4,75 bis 5,25 V             |          |           |           |
| +3V3_SYS ohne U1            | ca. 3,3 V                   |          |           |           |
| Ruhestrom ohne U1           | unauffällig / dokumentieren |          |           |           |
| J4 Pin 2                    | ca. 3,3 V                   |          |           |           |
| J5 Pin 2                    | ca. 3,3 V                   |          |           |           |
| I <sup>2</sup> C0 SDA / SCL | HIGH im Ruhezustand         |          |           |           |
| I <sup>2</sup> C1 SDA / SCL | HIGH im Ruhezustand         |          |           |           |
| EEPROM EUI-64               | lesbar                      |          |           |           |
| ESP32 Boot / Reset          | funktioniert                |          |           |           |
| Slot 0 / Slot 1             | einzeln geprüft             |          |           |           |

## 8. Fehlerbilder

| Beobachtung                                         | Zuerst prüfen                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine 3,3 V                                         | 5-V-Eingang, U3-Orientierung, D1/D2, Kurzschluss auf +3V3_SYS, Polarität C3/C6.           |
| Hoher Strom ohne U1                                 | Sofort ausschalten; J6-Lötbrücken, U3, D1/D2 sowie C3/C6 prüfen.                          |
| ESP32 startet nicht                                 | DevKitC-Variante und Orientierung, Pinversatz, 5 V / 3,3 V, EN/RESET, USB-Kabel.          |
| I <sup>2</sup> C0 oder I <sup>2</sup> C1 bleibt LOW | J4/J5, R1-R4, vertauschte SDA/SCL-Leitungen, Sensor oder Modul einzeln abziehen.          |
| EEPROM nicht erreichbar                             | U2-Orientierung, Versorgung, I <sup>2</sup> C-Adresse, A0/A1-Beschaltung und Lötbrücken.  |
| USB-C versorgt nicht                                | Kabel/Netzteil, R5/R6 je 5,1 kΩ nach GND, VBUS-Pads und Shield-/GND-Verbindung.           |
| Modul funktioniert nur in einem Slot                | J2/J3-Lötstellen, Slot-spezifische Signale, Modulorientierung und Firmware-Konfiguration. |

Entwurfsstatus: Vor Freigabe dieser Anleitung sollen die endgültige DevKitC-Ausführung, die Gehäuseverkabelung und die real gemessenen Bring-up-Grenzwerte ergänzt werden.

## 9. Revisionsnachweis

| Quelle                 | SHA-256                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EnvNode Mini.kicad_pcb | 4339c4fd6a1d604d2fdb917489ad4223f1c0b0d1ce25eaf09b58ff0be3295598 |
| EnvNode Mini.kicad_sch | 9c1787c4cb69bc10257b088a2969aee6b25f0d4c2f2745ebf871abab5e2ae0ef |
| SlotA.kicad_sch        | a03348d958d27bf1ad1d2ee8ebcb2f6affa201adee38121fe9a51e3ec3ca622f |
| SlotB.kicad_sch        | 68473d8753daa0b7389d5abb19ea2508d08dcd956fe0786a9667324d042f3630 |
| EnvNode_Parts.xlsx     | bca95cb81872b41eca7a18517cb41fc68700cc3a1cb6595b4e2c0744d4d927c3 |

Revisionsbasis: PCB-Titelblock Rev. 0.2, Datum 2026-08-28; Dokument- und BOM-Stand 2026-09-02. Die Anleitung ist ausdrücklich ein erster Entwurf und enthält den aktuellen USB-C-Power-only-Arbeitsstand.